

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 3 - Auditoria, acreditação e melhoria contínua

Objeto de Aprendizagem – 3.5 — Sustentabilidade do Sistema Acreditado

O Que É a Sustentabilidade do Sistema Acreditado?

A sustentabilidade de um sistema acreditado segundo a ISO/IEC 17025 não se limita à obtenção da acreditação — implica a manutenção contínua da conformidade, a estabilidade operacional e a capacidade de adaptação à evolução normativa e tecnológica.

É um estado dinâmico que exige monitorização permanente e envolvimento transversal da organização.



Sistema de Gestão

Processos eficazes, documentação controlada, responsabilidades definidas e revisões pela gestão asseguram a estabilidade e o alinhamento estratégico do sistema.



Monitorização

Acompanhamento contínuo de indicadores, auditorias internas, análises críticas e verificação de conformidade garantem o controlo e a deteção precoce de desvios e oportunidades.



Sustentabilidade

Uso responsável de recursos, consciência ambiental e foco nas partes interessadas garantem valor duradouro e impacto positivo.



Melhoria

Ações corretivas e preventivas, inovação, formação e otimização de processos promovem a melhoria contínua e o aumento do desempenho.



Este ciclo contínuo assegura que o laboratório mantém as condições técnicas, documentais e organizacionais necessárias para satisfazer os requisitos do organismo de acreditação e dos seus clientes ao longo do tempo.



Importância Estratégica da S u s t e n t a b i l i d a d e

A manutenção sustentada da acreditação gera valor estratégico transversal à organização laboratorial, reforçando a sua posição competitiva e a confiança dos stakeholders.

Confiança dos Clientes

A acreditação contínua demonstra competência técnica verificada e inspira confiança nos resultados emitidos.

Credibilidade Técnica

O reconhecimento formal pelo IPAC reforça a autoridade técnica e diferencia o laboratório no mercado.

Continuidade da Acreditação

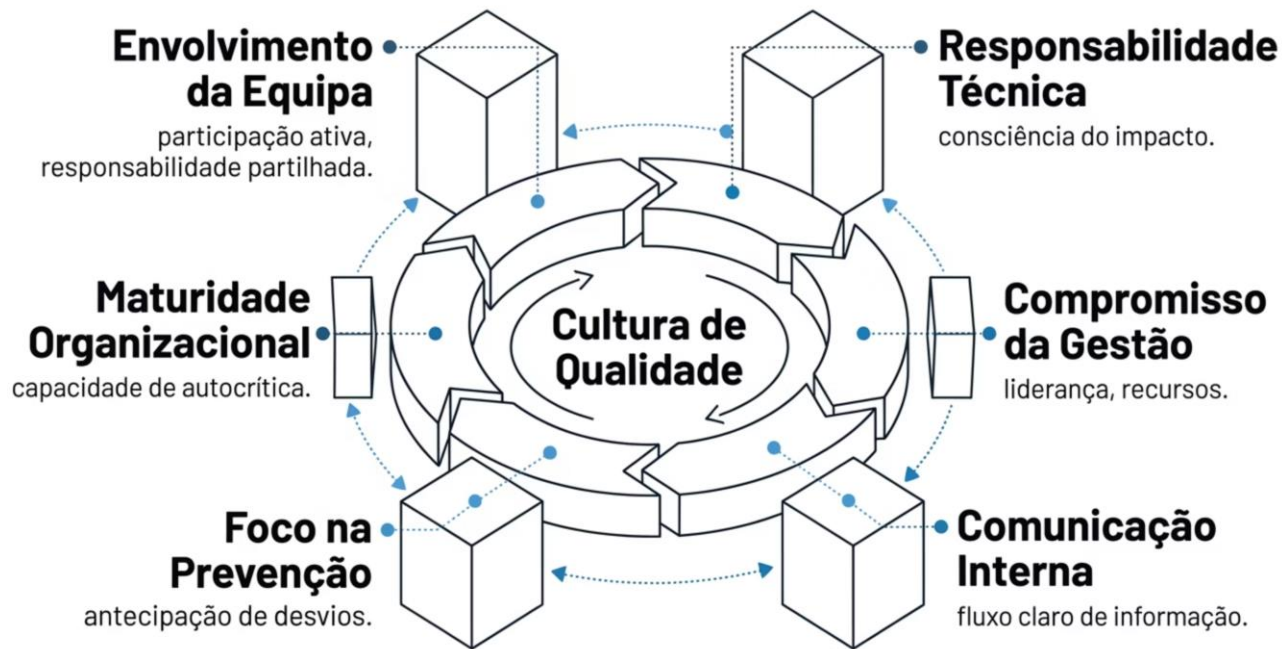
Evita suspensões, restrições ou revogação do âmbito acreditado, garantindo estabilidade comercial e operacional.

Gestão do Risco

A abordagem baseada no risco (ISO 31000) permite antecipar vulnerabilidades e implementar controlos preventivos eficazes.

Cultura

Uma cultura organizacional orientada para a qualidade é o alicerce invisível mas determinante de qualquer sistema acreditado sustentável. Não basta cumprir procedimentos — é necessário que toda a equipa compreenda, partilhe e promova ativamente os valores da qualidade técnica e da melhoria contínua.



A maturidade da cultura da qualidade determina a resiliência do sistema face a pressões externas, rotatividade de pessoal e evolução dos requisitos normativos.

Papel da Gestão de Topo na Sustentabilidade

A ISO/IEC 17025 é explícita quanto à responsabilidade da gestão de topo na implementação e manutenção do sistema de gestão. A liderança efetiva não é uma formalidade — é um requisito normativo e um fator determinante de sustentabilidade.

Responsabilidades Estratégicas

- Definição da política da qualidade e objetivos estratégicos
- Alocação adequada de recursos humanos, técnicos e financeiros
- Tomada de decisão baseada em evidências e indicadores de desempenho
- Definição clara de responsabilidades e autoridades

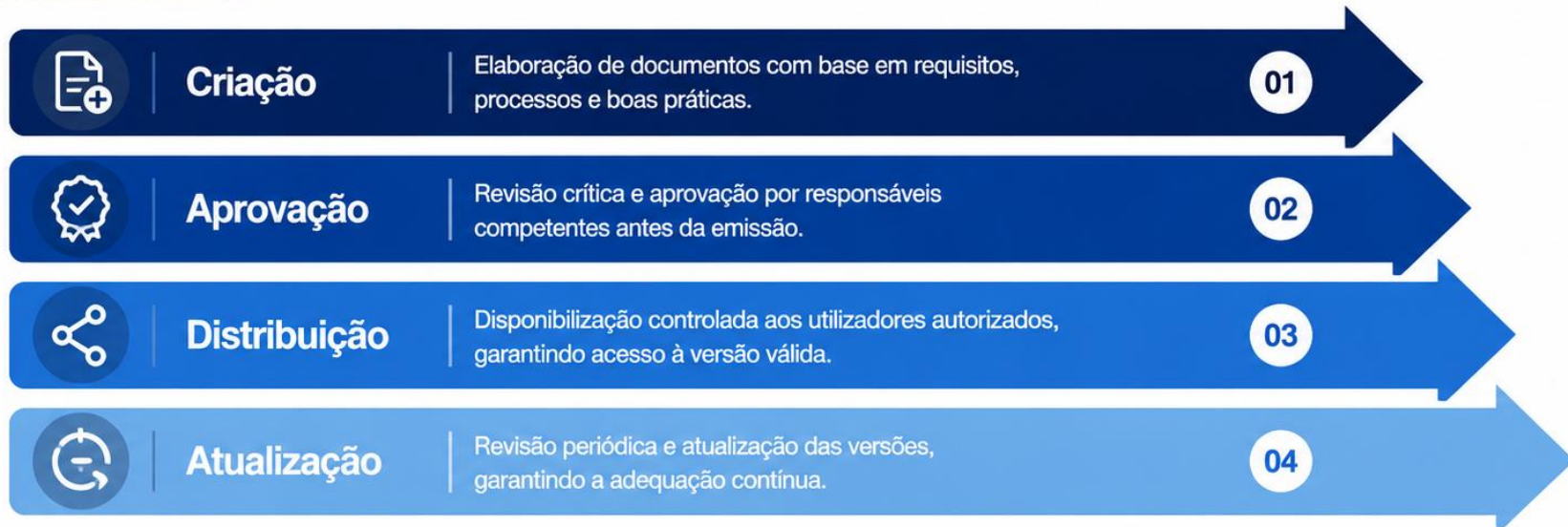
Acompanhamento

- Participação ativa na revisão pela gestão (cláusula 8.9 da norma)
- Suporte técnico e motivacional às equipes laboratoriais
- Monitorização do sistema de gestão através de indicadores-chave
- Promoção de uma cultura de transparência e melhoria contínua



Gestão Documental Sustentável

O controlo documental é um dos pilares mais críticos — e frequentemente mais vulneráveis — de um sistema acreditado. A obsolescência documental e a falta de **rastreabilidade** são causas recorrentes de não conformidades em auditorias de acompanhamento e renovação.



Controlo de Versões

Identificação inequívoca da versão em vigor e recolha das versões obsoletas.



Digitalização

Deposição digital segura com controlo de acesso e cópias de segurança automatizadas.



Integridade da Informação

Garantia de que os registos são legíveis, recuperáveis e protegidos contra alterações não autorizadas.

Gestão do Conhecimento e Retenção de Competências

A competência técnica dos colaboradores é um ativo estratégico crítico. A dependência excessiva de um único técnico, a ausência de planos de sucessão e a falta de formação contínua representam riscos severos para a sustentabilidade do sistema acreditado.

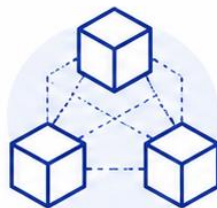


FORMAÇÃO CONTÍNUA

Qualificação técnica, certificação de competências, programas internos e externos.

POLIVALÊNCIA E SUCESSÃO

Cobertura funcional cruzada, planos de substituição, backup técnico.



RETENÇÃO DE CONHECIMENTO CRÍTICO

Registo de know-how, procedimentos detalhados, documentação de método.

AValiação de Competências

Testes de proficiência, avaliação de desempenho, planos de melhoria individual.



A implementação de uma matriz de competências formalizada, revista periodicamente, permite à organização **identificar lacunas** e **agir proativamente** antes que estas comprometam a conformidade técnica.

Sustentabilidade Técnica do Laboratório

A robustez técnica de um laboratório acreditado assenta na manutenção permanente das condições que garantem a validade dos resultados. Qualquer falha nestas componentes pode comprometer diretamente a acreditação e a confiança nos resultados emitidos.



Validação Contínua de Métodos

Reavaliação periódica dos parâmetros de validação (linearidade, precisão, exatidão, limites de deteção) para garantir desempenho sustentado e adequação ao uso.



Rastreabilidade Metrológica

Manutenção da cadeia de rastreabilidade dos padrões e materiais de referência ao SI, com certificados de calibração atualizados e dentro do prazo de validade.



Manutenção de Equipamentos

Planos de manutenção preventiva e corretiva documentados, com registos completos de intervenções, calibrações e verificações intermédias.



Ensaio de Aptidão

Participação regular em programas de ensaios interlaboratoriais (EAL/EPTIS) como mecanismo de validação externa da competência técnica.

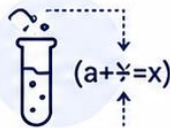
Gestão do Risco no Laboratório Acreditado

A abordagem baseada no risco, exigida pela ISO/IEC 17025 (cláusula 8.5) e enquadrada pela ISO 31000, requer que o laboratório identifique, avalie e trate os riscos que possam comprometer a imparcialidade, a confidencialidade e a validade dos resultados.



Riscos Operacionais

- Falhas de processo
- Erros de amostragem
- Desvios de procedimento



Riscos Técnicos

- Falhas de método
- Desvios de validação
- Erros de cálculo



Riscos Documentais

- Obsolescência
- Acesso não autorizado
- Perda de registos



Riscos Humanos

- Rotatividade
- Falta de competência
- Dependência crítica de um técnico



Riscos Metrológicos

- Deriva de equipamentos
- Calibrações em atraso
- Padrões não rastreáveis



Riscos Informáticos

- Falhas de LIMS
- Perda de dados
- Cibersegurança



Cada risco identificado deve ser avaliado em termos de probabilidade e impacto, com definição de medidas de **controlo proporcionais** e **monitorização da sua eficácia** ao longo do tempo.

C o n t i n u i d a d e

A continuidade operacional do laboratório perante eventos disruptivos — falhas de equipamentos críticos, ausências de pessoal chave, interrupções de sistemas informáticos ou incidentes com infraestrutura — deve ser garantida por planos de contingência documentados, testados e atualizados.



Redundância Técnica

Disponibilização de equipamentos de substituição ou acordos com laboratórios parceiros para métodos críticos.

Gestão de Substituição de Pessoal

Identificação prévia de técnicos polivalentes capazes de assegurar funções críticas em situações de ausência imprevista.

Backups e Recuperação de Dados

Sistemas de cópia de segurança automática de dados laboratoriais com procedimentos testados de recuperação.



Transformação Digital e Sustentabilidade do

A digitalização laboratorial, quando implementada com rigor técnico e governança adequada, potencia significativamente a sustentabilidade do sistema acreditado. Os sistemas de informação laboratorial (LIMS) e a automação reduzem o erro humano, melhoram a rastreabilidade e aumentam a eficiência operacional.

LIMS

Gestão integrada de amostras, resultados, calibrações e documentação em plataforma centralizada e auditável.

Digitalização Documental

Repositórios eletrônicos com controlo de versões, assinaturas digitais e registos de auditoria imutáveis.

Integridade Eletrónica de Dados

Conformidade com os princípios ALCOA+ (Atribuível, Legível, Contemporâneo, Original, Exato) para dados digitais.

Cibersegurança

Proteção de dados laboratoriais críticos contra acessos não autorizados, alterações indevidas e perdas irreversíveis.

Indicadores de Sustentabilidade do SGQ

A monitorização sistemática do desempenho do sistema de gestão através de indicadores-chave (KPIs) é fundamental para detetar tendências, adversidades antes que se transformem em não conformidades ou comprometam a acreditação. Um dashboard de sustentabilidade deve integrar dimensões técnicas, documentais, humanas e operacionais.

NC RECORRENTES



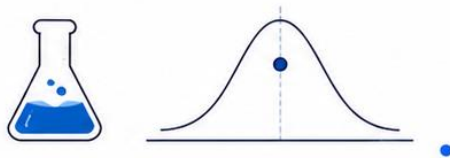
Frequência: **12%**

TEMPO DE RESPOSTA



Prazo Médio: **5 dias**

DESEMPENHO TÉCNICO



Z-score: **1.15**

SATISFAÇÃO DO CLIENTE



Resolução: **91%**

ROTATIVIDADE PESSOAL



Taxa Anual: **3%**

FALHAS EQUIPAMENTO



MTBF: **1200h**

EFICÁCIA AÇÕES CORRETIVAS



Verificação: **88%**



Cada indicador deve ter um valor de referência (baseline), um objetivo definido e uma periodicidade de monitorização, com revisão formal na Revisão pela Gestão.

Auditorias como Ferramenta de Sustentabilidade

As auditorias internas, quando planeadas com rigor metodológico e conduzidas por auditores competentes e imparciais (conforme ISO 19011), são o principal mecanismo interno de **verificação da conformidade** e de **detecção precoce** de desvios sistêmicos que possam comprometer a acreditação.



Auditorias Internas

- Programa anual baseado em risco e histórico de NCs
- Auditores qualificados e independentes de área auditada
- Relatórios formais com seguimento sistemático



Auditorias Externas (IPAC)

- Avaliação de reconhecimento de competência da acreditação
- Preparação estruturada com simulações internas
- Análise crítica dos relatórios de avaliação anteriores



Auditorias eficazes não são apenas um requisito normativo — são uma **alavanca estratégica** para a **melhoria contínua**, a confiança nas operações e a **sustentabilidade da acreditação**.

Revisão pela Gestão e Sustentabilidade

A Revisão pela Gestão (cláusula 8.9 da ISO/IEC 17025) é o mecanismo formal de análise estratégica do sistema de gestão. Não deve ser uma mera formalidade documental — é uma oportunidade crítica para avaliar o desempenho global, redefinir objetivos e assegurar a adequação contínua do sistema às exigências normativas e do negócio.

01

Análise de Entradas Obrigatórias

Revisão dos resultados de auditorias, ensaios de aptidão, reclamações, indicadores de desempenho, ações corretivas e feedback de clientes.

03

Definição de Objetivos e Recursos

Estabelecimento de metas mensuráveis para o período seguinte e alocação dos recursos necessários para a sua concretização.

02

Avaliação Crítica do Desempenho

Identificação de tendências, padrões de não conformidade e áreas de vulnerabilidade sistemática no SGQ.

04

Registro de Decisões e Seguimento

Documentação formal das decisões tomadas, responsabilidades atribuídas e prazos definidos, com verificação na revisão seguinte.

Causas Frequentes de Perda de Acreditação

A análise de casos reais de suspensão ou revogação de creditações pelo IPAC e por organismos congêneres europeus revela um conjunto recorrente de falhas sistêmicas que, na maioria das situações, se desenvolveram progressivamente e poderiam ter sido prevenidas com monitorização adequada.



Ausência de Liderança

Gestão de topo descomprometida, sem envolvimento real na revisão e manutenção do SGQ.



F a l h a s

Documentação obsoleta, não controlada ou inacessível aos utilizadores no ponto de utilização.



Ações Corretivas Ineficazes

Tratamento superficial de NCs sem análise de causa raiz, gerando recorrência sistemática.



Perda de Competência Técnica

Rotatividade não gerida, ausência de formação e falta de planos de sucessão técnica.



Falha Metrológica

Calibrações em atraso, padrões sem rastreabilidade e verificações intermédias ausentes.



Incumprimento Sistemático

Padrão persistente de desvios aos requisitos normativos sem implementação de correções efetivas.

Exemplos

Os seguintes cenários, baseados em situações documentadas em avaliações de acreditação laboratorial, ilustram como vulnerabilidades aparentemente isoladas se transformam em falhas sistêmicas com impacto direto na manutenção da acreditação.

Dependência Crítica de um Único Técnico

Laboratório com 90% dos métodos acreditados executados por um único perito. Saída inesperada do colaborador resultou em incapacidade técnica imediata, suspensão de ensaios e avaliação extraordinária pelo IPAC. Ausência de formação cruzada e plano de sucessão documentado.

Documentação Obsoleta em Uso

Auditoria interna detetou procedimentos operacionais com versões desatualizadas em 7 das 12 bancadas de trabalho. Os documentos em vigor no servidor não correspondiam aos utilizados pelos técnicos. Não conformidade maior registada pelo organismo de acreditação.

Falhas Acompanhamento

Laboratório com NCs idênticas registadas em três avaliações consecutivas (gestão de registos, controlo de equipamentos e qualificação de pessoal), demonstrando ausência de análise de causa raiz e ineficácia das ações corretivas implementadas. Resultou em avaliação extraordinária.

Equipamentos sem Manutenção Documentada

Espectrofotómetro crítico sem registo de calibração há 18 meses e sem manutenção preventiva documentada. Resultados emitidos durante esse período foram questionados pelo organismo de acreditação, exigindo revisão e possível reanálise de amostras. Impacto grave na credibilidade do laboratório.

Boas Práticas para Sistemas Acreditados Sustentáveis

A consolidação de um sistema acreditado sustentável requer a implementação consistente de boas práticas que transcendem o mero cumprimento normativo, integrando uma filosofia organizacional de excelência técnica e melhoria permanente.



Melhoria Contínua e Cultura Preventiva

Implementação sistemática do ciclo PDCA, com análise crítica periódica dos indicadores de desempenho e promoção de uma cultura que valoriza a prevenção sobre a correção.



Formação Permanente e Qualificação

Programas estruturados de desenvolvimento técnico e normativo, com avaliação formal de competências e registo de qualificações atualizado para todos os colaboradores com funções críticas.



Gestão de Risco e Monitorização

Implementação de uma abordagem baseada no risco (ISO 31000) com revisão periódica do registo de riscos, monitorização de KPIs e integração na Revisão pela Gestão.

Conclusão

"A sustentabilidade de um sistema acreditado depende da integração coerente entre liderança comprometida, competência técnica sustentada, controle operacional rigoroso e melhoria contínua sistemática — não como ações isoladas, mas como um sistema vivo e interdependente."

Liderança

Comprometimento visível e alocação estratégica de recursos pela gestão de topo.

Competência Técnica

Qualificação contínua, gestão do conhecimento e planos de sucessão formalizados.

C o n t r o l o

Monitorização sistemática, rastreabilidade e integridade técnica e documental.

Melhoria Contínua

Cultura preventiva, análise crítica e ciclos de melhoria baseados em evidências.

